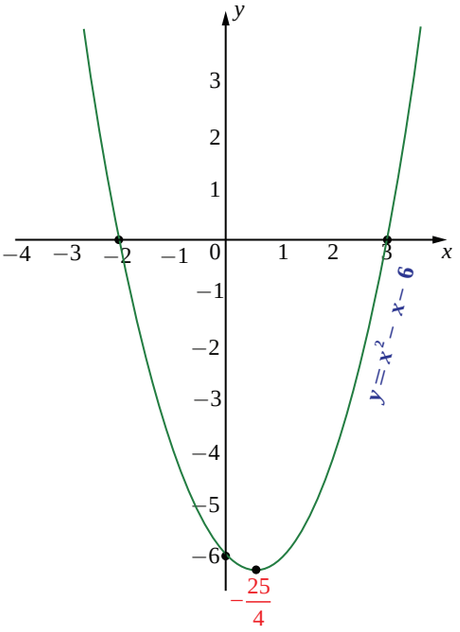
**எடுத்துக்காட்டு 7.69**

$y = f(x) = x^2 - x - 6$ என்ற வளைவரையை வரைக.




படம் 7.34

**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட சார்பை காரணிப்படுத்த நமக்குக் கிடைப்பது $y = f(x) = (x-3)(x+2)$.

(1) சார்பு $f(x)$ -ன் சார்பகம் முழு மெய் எண் கோடாகும்.

(2) $y = 0$ எனப் பிரதியிட, $x = -2, 3$ எனப் பெறலாம். எனவே, $x$-வெட்டுத்துண்டுகள் $(-2, 0)$ மற்றும் $(3, 0)$. $x = 0$ எனப் பிரதியிட $y = -6$ எனப் பெறலாம். எனவே, $y$-வெட்டுத்துண்டு $(0, -6)$.

(3) $f'(x) = 2x - 1$ மேலும் இதிலிருந்து $x = \frac{1}{2}$ -ல் வளைவரையின் நிலைப்புள்ளி அமையும்.

(4) $f''(x) = 2 > 0, \forall x$. எனவே, $x = \frac{1}{2}$ -ல் வளைவரை இடஞ்சார்ந்த சிறும மதிப்பை அடையும். இதன் மதிப்பு $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{25}{4}$.

(5) சார்பின் வீச்சகம் $y \geq -\frac{25}{4}$

(6) $f''(x) = 2 > 0, \forall x$ என்பதால் இந்த சார்பு மெய் எண் நேர்க்கோடு முழுமையிலும் மேல்நோக்கி குழிவு ஆகும்.

(7) $f(x) = 2 \neq 0, \forall x$ எனவே வளைவரைக்கு வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் இல்லை.

(8) வளைவரைக்கு தொலைத் தொடுகோடுகள் இல்லை.

இவ்வளைவரையின் தோராய வரைபடம் வலது பக்கம் காட்டப்பட்டுள்ளது. ■

**எடுத்துக்காட்டு 7.70**

$y = f(x) = x^3 - 6x - 9$ என்ற வளைவரையை வரைக.

**தீர்வு**

கொடுக்கப்பட்ட சார்பை காரணிப்படுத்த,

$$y = f(x) = (x-3)(x^2 + 3x + 3) \text{ ஆகும்.}$$

(1) சார்பு $f(x)$ -ன் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகங்கள் முழு மெய் எண் நேர்க்கோடாகும்.

(2) $y = 0$ எனப் பிரதியிட $x = 3$. மற்ற இரண்டு மூலங்களும் கற்பனை. எனவே, $x$-வெட்டுத்துண்டு $(3, 0)$ ஆகும். $x = 0$ எனப்பிரதியிட $y = -9$ ஆகும். எனவே $y$-ன் வெட்டுத்துண்டு $(0, -9)$ ஆகும்.

(3) $f'(x) = 3(x^2 - 2)$ மேலும் இதிலிருந்து நிலை எண்கள் $x = \pm\sqrt{2}$ ஆகும்.



12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 53 16-12-2022 17:13:43